Planeta FP

0371. FUNDAMENTOS DEL HARDWARE

NF1.3 Arquitectura de sistemas

BIOS Y GESTORES DE ARRANQUE

Septiembre 2026

Marina Iriarte

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Planeta Formación y Universidades

NF1. Arquitectura de sistemas

RA1. Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y su relación con el conjunto.

PlanetaFP

ÍNDICE

1.....BIOS

2.....UEFI

3.....Gestor de arranque

BIOS

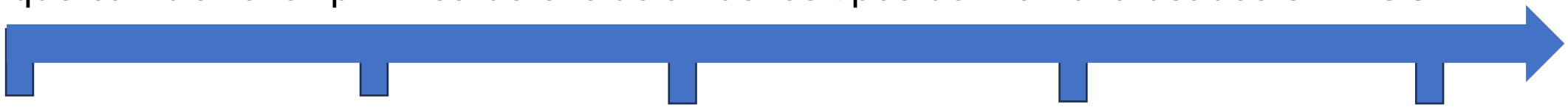
La **BIOS (Basic Input Output System)** es un ***firmware*** (una porción de código almacenado en memoria no volátil, tradicionalmente en EPROM o EEPROM, pero en la actualidad en **memoria flash,** que permite ser borrada y reprogramada eléctricamente.) encargado de:



- Iniciar los componentes de hardware, y los dispositivos conectados al ordenador como son el teclado, tarjeta gráfica, disco duro...
- Habilitar funciones de energía y temperatura
- Cargar el sistema operativo de un ordenador cuando se pone en marcha.
- Es el primer programa que se ejecuta al encender el ordenador.

BIOS

Las primeras BIOS, no se podían modificar. Si querías añadir cualquier instrucción tenías que cambiar el chip. Línea de evolución de los tipos de memoria usados en BIOS:



1970's

PROM (Programmable ROM)

- Memoria programable una sola vez.
- La BIOS venía grabada de fábrica y no se podía modificar.

1980's

EPROM (Erasable PROM)

- Permitía borrar la memoria mediante luz ultravioleta y volver a programarla.
- Requería un dispositivo especial para borrado y grabación.

finales 80's

EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)

- Se podía borrar y reprogramar eléctricamente, sin necesidad de luz UV.
- Mucho más práctica para actualizaciones de BIOS.

1990's

Flash ROM

- Tipo de EEPROM que permitía reprogramar la BIOS directamente desde software.
- A partir de aquí aparecieron las **actualizaciones de BIOS mediante disquete, CD o internet**.

2000's

Flash ROM avanzada (SPI Flash)

- Usada actualmente en placas base modernas.
- Soporta **UEFI** y actualizaciones rápidas.
- Permite recuperación de BIOS en caso de error (Dual BIOS en algunas placas).

BIOS

La BIOS no requiere la pila para mantener sus instrucciones, si se apaga el ordenador el código de la BIOS se mantiene.
La pila sirve para alimentar la memoria CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), que almacena las variables que utilizará la BIOS durante el arranque (Fecha, hora, frecuencia del bus, secuencia de inicio de dispositivos, contraseña de BIOS, etc.)



Si se saca la pila, se pierde el contenido de la memoria **CMOS**, no el de la BIOS.

Por este motivo, aunque es común escucharlo, no es correcto decir que la pila mantiene la información de la **BIOS**. **En realidad**, la **BIOS contiene valores predeterminados** que se asignan a la CMOS en caso de que esta pierda su configuración por falta de energía.

BIOS ARRANQUE

1. Alimentación eléctrica: La placa base recibe corriente y el procesador busca la primera instrucción en una determinada dirección de memoria de la BIOS

2. Ejecución del POST (Power-On Self Test)

El procesador ejecuta una serie de instrucciones denominadas POST almacenadas en la BIOS que permiten comprobar los componentes indispensables para que el sistema informático pueda funcionar (estas instrucciones utilizan diferentes valores que son cargados a partir de la memoria CMOS):

- Se comprueba una parte inicial de la memoria RAM (RAM baja).
- **Inicialización de la BIOS de vídeo:** se activa la tarjeta gráfica para poder mostrar mensajes en pantalla. (Tiene su propia BIOS.)
- **Controlador del teclado** y se **verifica** el resto de memoria RAM
- **Detección de dispositivos (discos, CD-ROM, etc.)**
- Configuración automática de dispositivos si soportan **Plug and Play (PnP)**.
- **Informe en pantalla**: aparecen mensajes POST o el logotipo del fabricante.
- **Setup (CMOS)**: se espera unos segundos para que el usuario pueda entrar en la configuración o modificar el orden de arranque.
- **Selección de dispositivo de arranque**: la BIOS busca el **MBR (Master Boot Record)** en el dispositivo prioritario.
- Se inicia el dispositivo prioritario (por ejemplo, USB → CD-ROM → disco 1 → disco 2 → red; el orden se puede cambiar) y busca el **MBR (Master Boot Record**, el primer sector del disco, que contiene los parámetros para arrancar el sistema). Dentro de esta partición, busca el primer sector que es donde se encuentra el código que iniciará el Sistema Operativo instalado en la partición.

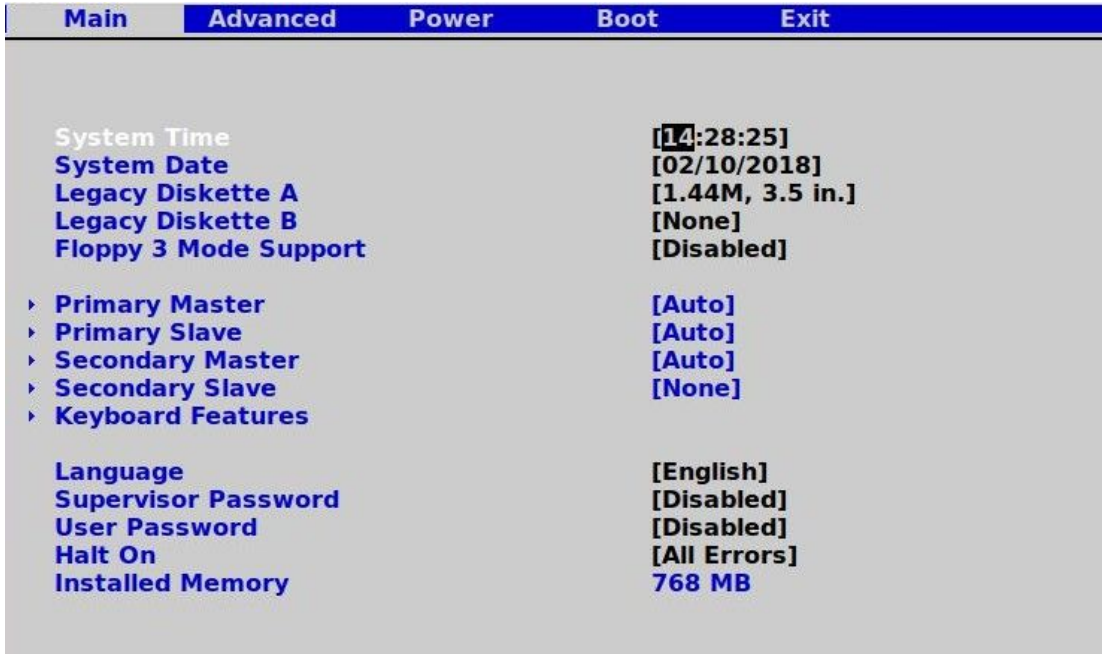
BIOS ARRANQUE

3. Ejecución del MBR: El procesador ejecuta el código contenido en el MBR. Este código que ocupa los primeros 512 bytes del disco e incluye una pequeña porción de código que identifica la partición activa y transfiere el control al siguiente sector de esa partición, donde se encuentra el código del gestor de arranque del Sistema Operativo instalado en la partición.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

UEFI, es un firmware que sustituye la anterior BIOS. Realiza la misma función, pero aportando una serie de mejoras muy remarcables:

- Mantiene compatibilidad con sistemas operativos y hardware antiguos pensados sólo para BIOS, mediante el modo CSM (Compatibility Support Module) o "Legacy Boot".
- Sustituye las tablas de particiones **MBR** por las tablas de particiones **GPT**. Esto supone que se pueden crear hasta 128 particiones por disco.
- Permite arrancar con unidades de almacenamiento más grandes.



- Mejoras en la interfaz de modificación de la BIOS/UEFI (disponen de interfaz gráfica).
- Diseño de arquitectura compatible con 32 y 64 bits (BIOS dispone de arquitectura 16 bits)
- Incorpora características avanzadas de BIOS, como ACPI (Interfaz Avanzada de Configuración y Energía) y el SMBIOS (System Management BIOS).

Para acceder a la BIOS/UEFI tenemos que reiniciar el ordenador y pulsar una de las teclas siguientes (puede variar en función de la máquina): **F2, F10, ESC, Supr (F12 suele abrir el menú de arranque, no la configuración)**

La UEFI está escrita en C y es más actual que la BIOS y aparte de configurar el sistema de arranque, permite el análisis y consulta de información de los componentes.
Tiene una interfaz gráfica con animaciones, sonido y permite la interacción del usuario con el teclado y el ratón.
En la UEFI se puede encontrar:

- **Main**: Fabricante, versión y fecha de construcción, Cantidad total de memoria RAM, Idioma por defecto de la BIOS/UEFI, Fecha y hora del sistema y secuencia de teclas para interactuar como la interfaz.
- **Advanced**: Launch PXE OpRom (habilita o inhabilita el arranque por red, PXE)
  - Launch Storage OpRom (Habilita o inhabilita controladores necesarios para acceder a dispositivos de almacenamiento)
  - **PCI Subsystem Settings:** Permite configurar parámetros de los buses PCIe de la placa, ACPI Settings, CPU Configurations, SATA Configuration, USB Configuration y el serial Port Console Redirection: Permite configurar el puerto serie del PC.
- **Boot**: Quiet Boot, Fast Boot, Setup Prompt Timeout, BootUp NumLock State y Boot Option Priorities.
- **Security**: Administrator Password (Configura la clave del administrador) y User Password (Configura la clave del usuario).
- **Save and Exit**

UEFI: Secure Boot y TPM

Secure Boot es una función de seguridad de UEFI que verifica, mediante firmas digitales, que el sistema operativo y los controladores que arrancan son de confianza, antes de ejecutarlos.

- Evita que malware se instale en el propio proceso de arranque (los llamados *bootkits* o *rootkits* de arranque), que son casi indetectables por un antivirus normal porque actúan antes de que el sistema operativo (y el antivirus) se cargue.

TPM (Trusted Platform Module) es un chip o una función integrada en la propia CPU: **fTPM** en AMD, **Intel PTT**, que almacena claves criptográficas de forma segura y aislada del resto del sistema.

- Lo usa, por ejemplo, **BitLocker** de Windows para cifrar el disco de forma segura.

Relevancia práctica: desde 2021, Windows 11 exige un equipo con UEFI, compatible con Secure Boot y con TPM 2.0. Es una de las causas más habituales de que un equipo "no cumpla los requisitos" al instalar o actualizar a Windows 11.

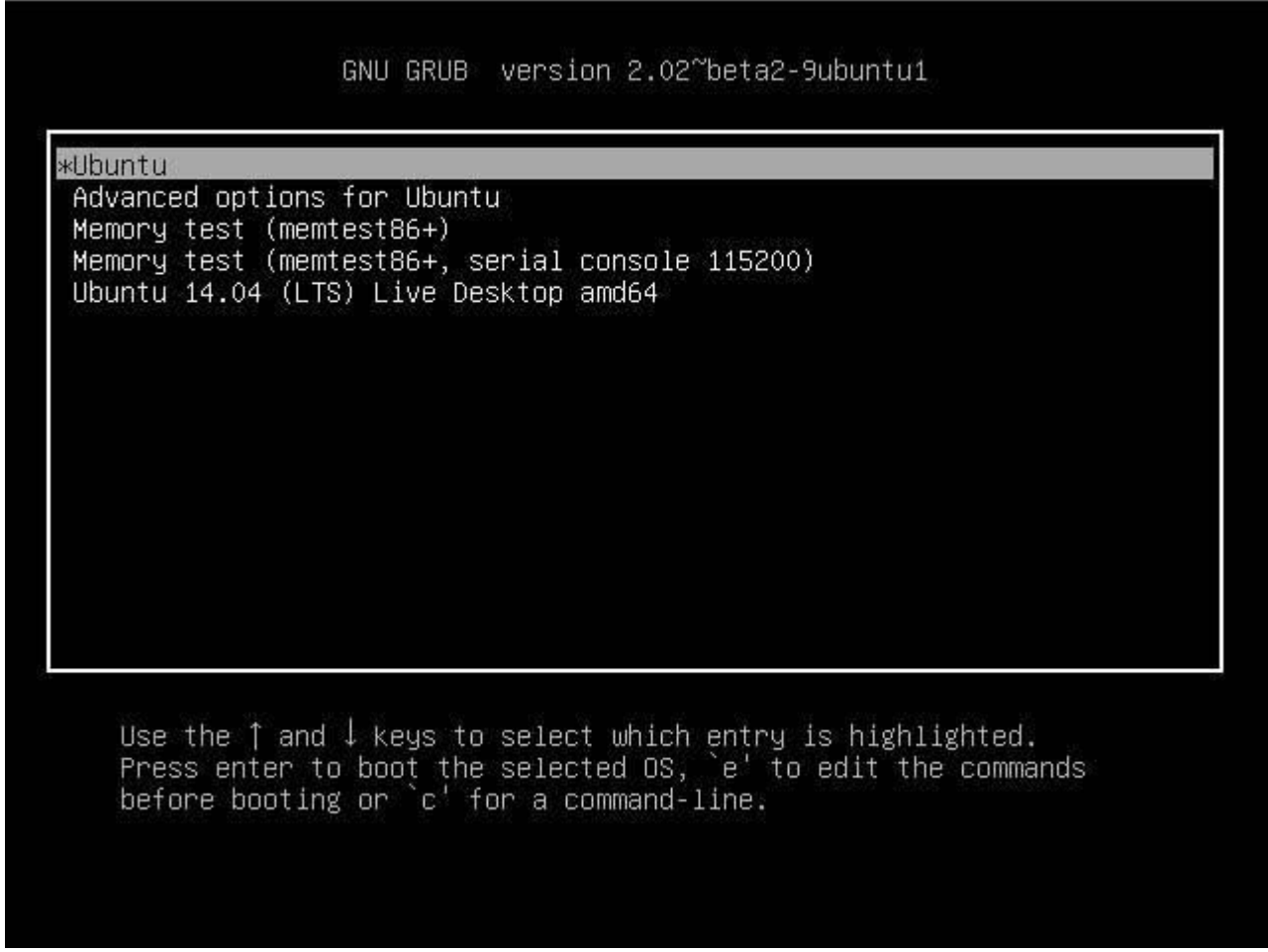
Dónde se configura: BIOS/UEFI → pestaña *Security* → *Secure Boot* / *TPM* (puede aparecer como "PTT" en placas Intel o "fTPM"/"AMD CPU fTPM" en placas AMD).

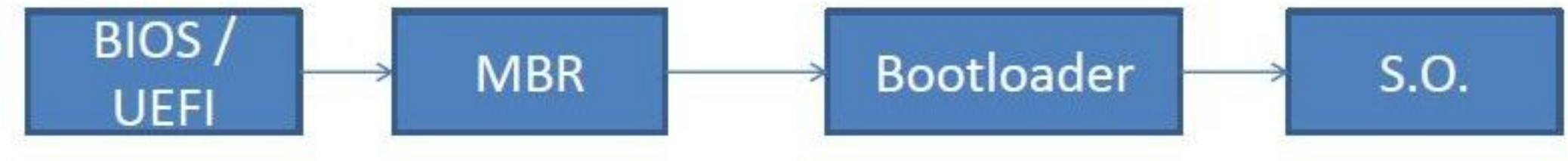
PlanetaFP

GESTOR DE ARRANQUE

Un **gestor de arranque (bootloader)** es un programa simple diseñado exclusivamente para preparar todo lo que necesita un sistema operativo para funcionar.

Es el **programa que toma el control de la ordenador después de la BIOS**, pero antes del **kernel** del sistema operativo.





GESTOR DE ARRANQUE

Etapa 1: Al encender el ordenador, las primeras operaciones las realizará la BIOS. En esta etapa se realizarán operaciones básicas de hardware. Una vez reconocido y listo el hardware, la BIOS carga en memoria el código del gestor de arranque y le pasa el control de la CPU

Etapa 2: El gestor de arranque se encuentra en el MBR (Master Boot Record), de 512 bytes; es insuficiente para cargar totalmente el S.O. Para cargarlo en la memoria RAM sería necesario otro software; el gestor de arranque contiene las mínimas instrucciones para cargar el sistema operativo.

Etapa 3: El gestor de arranque carga el kernel del SO que controla las principales funcionalidades que podemos realizar con el ordenador:

- El control de la memoria
- Entradas y salidas
- Comunicación de interprocesos...

Una vez el kernel se ha cargado en memoria y está listo, se ejecuta, es decir, inicia el S.O.

Esta secuencia corresponde al arranque BIOS/MBR, en UEFI el firmware carga el gestor desde la partición EFI (ESP).

GESTOR DE ARRANQUE

Diferentes gestores de arranque:

- **Boot Manager**: Es el propio de Windows. Cada PC que tiene instalado algún **sistema operativo (SO)**. Windows, lo tiene incorporado. Solo permite arrancar SO Windows.
- **LILO:** Permite la ejecución de sistemas Linux y otros sistemas operativos. Se inicia el SO desde disco duro o desde una unidad externa. Actualmente, está en desuso.
- **GRUB:** Es el gestor más popular en las distribuciones ***Linux***. Permite la ejecución de una amplia gama de SO, como Windows, Ubuntu, Fedora... Permite modificar su aspecto gráfico.
- **G.A.G:** gestor gráfico multiarranque popular a mediados de los años 2000. ***Obsoleto*** sin actualizaciones desde ~2007, no soporta particiones GPT ni sistemas UEFI ni sistemas de archivos modernos (ext4, NTFS actual). No se recomienda su uso en equipos actuales — se menciona aquí solo como referencia histórica.

En sistemas UEFI se usa también GRUB 2, el más habitual en Linux, y alternativas más ligeras como rEFInd o systemd-boot.